

Практическое занятие №3

Организация ввода и вывода данных

Цель работы: изучить методы взаимодействия с пользователем через браузер (alert, confirm, prompt) и освоить техники вывода данных на веб-страницу с помощью DOM-манипуляций.

Время: 2 часа.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с доступом в Интернет.

Краткие теоретические сведения

1. Методы взаимодействия с пользователем

alert() – выводит модальное окно с сообщением:

```
alert("Добро пожаловать на наш сайт!");
```

confirm() – выводит окно с подтверждением (возвращает true/false):

```
const isConfirmed = confirm("Вы уверены?");  
if (isConfirmed) {  
    // Действие при подтверждении  
}
```

prompt() – запрашивает ввод данных от пользователя, или устанавливает значение по умолчанию:

```
const userName = prompt("Введите ваше имя:", "Юрий");
```

2. DOM-манипуляции

document.getElementById() – получение элемента по **id**:

```
const element = document.getElementById("myElement");
```

innerHTML – установка HTML-содержимого элемента:

```
element.innerHTML = "<strong>Текст</strong> с форматированием";
```

textContent – установка текстового содержимого (без HTML):

```
element.textContent = "Простой текст";
```

classList – работа с CSS-классами:

```
element.classList.add("active");    // Добавить класс
```

```
element.classList.remove("error"); // Удалить класс
element.classList.toggle("hidden"); // Переключить класс
```

3. Обработка событий

onclick – обработчик клика (в HTML):

```
<button onclick="myFunction()">Кнопка</button>
```

addEventListener – обработчик событий (в JavaScript):

```
document.getElementById("myButton").addEventListener("click", function() {
    // Действие при клике
});
```

Задания на выполнение практической работы

Этап 1: Базовый блок

Сценарий: создание интерактивной анкеты пользователя.

Задание 1.1 Создание базовой структуры и взаимодействие

1. Создайте файл «*base_task_3.html*» с базовой структурой HTML-страницы.
2. Добавьте элементы `<div>` с `id`: *userProfile*, *validationResult*.
3. Создайте файл «*base_task_3.js*» и подключите его к HTML-странице.

Задание 1.2 Взаимодействие с пользователем

4. Используя *prompt()*, запросите у пользователя:
 - Имя и фамилию.
 - Возраст.
 - E-mail адрес.
5. Используя *confirm()*, спросите:
 - Согласен ли пользователь с обработкой персональных данных.
 - Хочет ли он получать уведомления на e-mail.

Задание 1.3 Валидация и вывод данных

6. Проверьте корректность введенных данных:
 - Имя должно содержать только буквы и пробелы.
 - Возраст должен быть числом от 14 до 100.
 - E-mail должен содержать символ @.
7. Выведите результаты в соответствующие элементы страницы

```
1. <div id="userProfile">
2.   <h2>Профиль пользователя: Юрий Головань</h2>
3.   <p>Возраст: 26 лет</p>
```

```
4.     <p>Email: titans.lol@mail.ru (V)</p>
5. </div>
6. <div id="validationResult">
7.     <p>Все данные корректны!</p>
8. </div>
```

Пример функции опроса пользователя:

```
function startQuestionnaire() {
    const userName = prompt("Введите ваше имя и фамилию:");
    const userAge = prompt("Введите ваш возраст:");
    const userEmail = prompt("Введите ваш email:");

    const agreeTerms = confirm("Вы согласны с обработкой персональных данных?");
    const wantNotifications = confirm("Хотите получать уведомления на email?");

    validateAndDisplay(userName, userAge, userEmail, agreeTerms,
        wantNotifications);
}
```

Пример функции валидации данных:

```
function validateAndDisplay(name, age, email, terms, notifications) {
    const userInfo = document.getElementById("userProfile");
    const validationResult = document.getElementById("validationResult");

    // Валидация данных
    let isValid = true;
    let errorMessage = "";

    if (!name || name.trim().length < 2) {
        isValid = false;
        errorMessage += "Имя должно содержать минимум 2 символа.<br>";
    }

    if (!age || age < 14 || age > 100) {
        isValid = false;
        errorMessage += "Возраст должен быть от 14 до 100 лет.<br>";
    }

    if (!email || !email.includes("@")) {
        isValid = false;
        errorMessage += "Email должен содержать символ @.<br>";
    }

    if (!terms) {
        isValid = false;
        errorMessage += "Необходимо согласие на обработку данных.<br>";
    }

    // Вывод результатов
```

```

if (isValid) {
    userInfo.innerHTML = `
        <h2>Профиль пользователя</h2>
        <p><strong>Имя:</strong> ${name}</p>
        <p><strong>Возраст:</strong> ${age} лет</p>
        <p><strong>Email:</strong> ${email}</p>
        <p><strong>Уведомления:</strong> ${notifications ? "Включены" :
"Выключены"}</p>
    `;

    validationResult.innerHTML = "<p>Все данные корректны!</p>";
} else {
    validationResult.innerHTML = `<p> Ошибки:<br>${errorMessage}</p>`;
}
}

```

Этап 2: Проектный блок (Индивидуальное задание)

Цель: создание интерактивного интерфейса для вашего проекта с обработкой пользовательского ввода.

Задание 2.1 Создание интерфейса проекта

1. Создайте файл «*project_ui.html*» для вашего проекта.
2. Реализуйте интерфейс, соответствующий тематике вашего проекта.
3. Добавьте необходимые поля ввода, кнопки и области для вывода результатов.

Задание 2.2 Реализация логики взаимодействия

4. Создайте файл «*project_ui.js*».
5. Реализуйте обработчики событий для элементов интерфейса.
6. Организуйте валидацию вводимых данных.
7. Обеспечьте визуальную обратную связь пользователю (alert() или другими способами).

Контрольные вопросы

1. Какая разница между методами alert(), confirm() и prompt()? В каких ситуациях каждый из них следует использовать?
2. Почему важно проверять и валидировать данные, введенные пользователем? Приведите примеры потенциальных проблем.
3. Как можно динамически изменять внешний вид элементов страницы на основе действий пользователя?
4. В чем преимущество использования addEventListener перед inline-обработчиками типа onclick?

5. Какие методы безопасности следует учитывать при выводе пользовательских данных на страницу?

Содержание отчёта

Отчет выполняется единым, в текстовом (электронном) виде, который содержит номер лабораторной работы, тему и цель работы, а также краткое описание выполняемых операций и скриншоты результатов выполнения, ответы на контрольные вопросы, выводы. Отчёт оформляется согласно ГОСТ 7.32-2017.

Структура отчёта должна содержать следующее:

- наименование и номер работы;
- тему и цель работы;
- раздел «Постановка задачи», где описываются задачи, которые необходимо решить в ходе выполнения практической работы;
- раздел «Ход работы», где описывается ход выполнения работы с кратким описанием выполняемых операций и приведенных результатов выполнения в виде скриншотов и листинга кода;
- ответы на контрольные вопросы (при наличии);
- выводы.